单条参考 clip 的运动学轨迹优化（KTO）

变量、公式与解释

对应计划书 `2026-09-04_reference_synthesis_pipeline_plan.md` 步骤二、三

2026-09-04

0 定位

本文只讲**一条** clip 怎么优化，即计划书的步骤三（整段 KTO）和作为其初值与退路的步骤二（逐帧字典序 IK）。编排（时刻表、锚点、意图）是输入，不在这里决定；证书（静力审计、时序审计等）是输出之后的事，只在最后一节简述。核心原则：**优化器里只有运动学事实和意图，没有接触力**。焊着的垫不动、万向节和关节有挡块、电机有限速、周期要闭合，这些是硬约束；摆动弧、基座怎么靠、姿态像不像站姿，这些是软目标，只在硬约束剩下的自由度里实现。

1 符号表

符号	含义	形状 / 单位 / 代码名
$N,\ f_s$	帧数；采样率	$f_s = 50\,\mathrm{Hz}$（`fps`）
t	帧索引	$t \in \{0, \dots, N-1\}$
$h,\ \mathcal{H}$	垫索引；$\mathcal{H} = \{\mathrm{LH}, \mathrm{RH}, \mathrm{LF}, \mathrm{RF}\}$	`ee_list`
$\boldsymbol{q}_t$ $= (\boldsymbol{p}_{b,t}, R_{b,t}, \boldsymbol{\theta}_t, \boldsymbol{\gamma}_t)$	第 t 帧构型：基座位置、基座姿态、关节角、万向节角	$\boldsymbol{p}_b \in \mathbb{R}^3,\ R_b \in \mathrm{SO}(3),\ \boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^{21}$（`joint_positions`），$\boldsymbol{\gamma} \in \mathbb{R}^{12}$（`ee_gimbal_angles`，关节 `*_gimbal_{x,y,z}`）
n	切空间维数	$n = 6 + 21 + 12 = 39$
$\delta\boldsymbol{q}_t$ $= (\delta\boldsymbol{p}_b, \delta\boldsymbol{\phi}_b, \delta\boldsymbol{\theta}, \delta\boldsymbol{\gamma})$	第 t 帧增量；$\delta\boldsymbol{\phi}_b$ 是基座旋转向量	$\mathbb{R}^{39}$
$\boldsymbol{Q},\ \delta\boldsymbol{Q}$	整段轨迹 $(\boldsymbol{q}_0, \dots, \boldsymbol{q}_{N-1})$ 及其增量	$\mathbb{R}^{39N}$
$\sigma_{h,t}$	接触时刻表：$1 =$ 垫 h 在第 t 帧焊着	`ee_engaged`
$A_{h,t} = (\boldsymbol{a}_{h,t}, R^a_{h,t})$	锚点位姿：焊着时的焊接目标，摆动时的落点	`ee_anchor_positions`；姿态 = state-1 的垫姿态
$\boldsymbol{p}_h(\boldsymbol{q}),\ R_h(\boldsymbol{q})$	垫中心站点的正运动学位姿	站点 `{ee}_pad_center`
$J^p_{h,t},\ J^r_{h,t}$	站点位置 / 姿态雅可比（含万向节列）	$\mathbb{R}^{3\times 39}$，`mj_jacSite`
$\mathcal{T}_{\mathrm{rake}}$	rake 帧集合 $\{(h,t)\}$；每次落点前的最后 N_r 帧	`--rake-s`（时长），`--rake-dist` $= 2\,\mathrm{mm}$
$\boldsymbol{p}^*_h(t),\ R^*_h(t)$	摆动垫的意图路径（Bezier 弧）与意图姿态	鼓包 `--swing-bulge` / `--foot-bulge`
$x_{\mathrm{toe},h}(\boldsymbol{q}),\ x^*_{\mathrm{toe},h}(t),$ $\beta_{h,t}$	趾尖 x 坐标、趾撑目标、趾撑表	`toe_braced`；$r_{\mathrm{toe}} = 12\,\mathrm{mm}$
$\boldsymbol{p}^*_b(t),\ R^*_b(t)$	基座意图	`--body-press`, `--lateral-weight-shift`
$\boldsymbol{\theta}^*(t)$	姿态参考（段首角到站姿角的混合）	站姿 = `init_state.joint_pos`
$\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{lo}}, \boldsymbol{\theta}_{\mathrm{hi}},\ \boldsymbol{m}$	关节范围；硬带 $\boldsymbol{m} = \mu(\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{hi}} - \boldsymbol{\theta}_{\mathrm{lo}})$	$\mu = 0.01$（`--limit-hard-margin-frac`）
$\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{bnd}},\ \mu_s$	软弹簧边缘带边界；带宽比例	$\mu_s = 0.10$（`--limit-margin-frac`）

符号	含义	形状 / 单位 / 代码名
$\gamma_{\text{stop}},\ \gamma_{\max}$	万向节挡块；参考允许使用的行程	3°（`PHYBOT_C2_PAD_GIMBAL_TRAVEL_RAD`）；2°（`--gimbal-travel-deg`）
$v_{\max},\ a_{\max}$	关节限速、限加速度（逐关节向量）	`PHYBOT_C2_DEPLOY_VELOCITY_LIMITS`（待补）
$h,\ \hat{\boldsymbol{z}}$	步高；沿墙向上单位向量	$h = 0.03\,\text{m}$（`step_height`）
$x_w,\ \hat{\boldsymbol{x}},\ r_c$	墙面坐标；指向墙内的单位向量；球 / 趾半径	`wall_surface_x`；$r_c = 12\,\text{mm}$
$S,\ dz,\ \boldsymbol{q}_{\text{stand}}$	交接状态；mount 末帧相对 S 的竖直平移；walk 站姿	`handoff_states.json`；`PHYBOT_C2_STANDING_JOINT_POS`
$W_h^p, w_h^r, W^{\text{toe}}, W^b, w_r^b,$ $W_\theta, W_{\text{lim}}, w_\gamma$	软目标权重	见第 6 节
$w_a,\ \lambda$	加速度平滑权重；阻尼	见第 6 节
$\Delta,\ \varepsilon_p, \varepsilon_r, \varepsilon_q$	信赖域；位置 / 姿态 / 步长收敛阈	0.12；$1.5\times10^{-4}\,\text{m}$；$2\times10^{-3}\,\text{rad}$；$10^{-4}$
$J_1, \boldsymbol{e}_1, U_r$	硬等式雅可比、残差、截秩左奇异向量	第 4 节
$G, \boldsymbol{g},\ \boldsymbol{l}, \boldsymbol{u}$	线性不等式；盒约束上下界	第 4 节

2 几何算子

构型空间是 $\mathbb{R}^3 \times \text{SO}(3) \times \mathbb{R}^{21} \times \mathbb{R}^{12}$，基座姿态不能直接相加，所以定义两个算子：

$$\boldsymbol{q} \oplus \delta\boldsymbol{q} = \big(\boldsymbol{p}_b + \delta\boldsymbol{p}_b,\ \exp([\delta\boldsymbol{\phi}_b]_\times)\, R_b,\ \boldsymbol{\theta} + \delta\boldsymbol{\theta},\ \boldsymbol{\gamma} + \delta\boldsymbol{\gamma}\big), \tag{1}$$

$$\boldsymbol{q}' \ominus \boldsymbol{q} = \big(\boldsymbol{p}_b' - \boldsymbol{p}_b,\ \log(R_b' R_b^\top)^\vee,\ \boldsymbol{\theta}' - \boldsymbol{\theta},\ \boldsymbol{\gamma}' - \boldsymbol{\gamma}\big) \in \mathbb{R}^{39}. \tag{2}$$

$\oplus$ 把切空间增量" 加" 到构型上（基座旋转走指数映射），$\ominus$ 把两个构型之差投回切空间（旋转走对数映射）。速度、加速度、闭合都用 $\ominus$ 定义。

姿态误差用世界系小角度形式：

$$\boldsymbol{e}_r(R, R^*) = \tfrac{1}{2}\sum_{k=1}^{3} \boldsymbol{r}_k \times \boldsymbol{r}_k^*, \qquad \boldsymbol{r}_k, \boldsymbol{r}_k^* \text{ 为} R, R^* \text{ 的第} k \text{ 列}. \tag{3}$$

它是把 R 转到 R^* 所需旋转向量的一阶近似，误差为零当且仅当两姿态相同。

在当前构型处的线性化（高斯牛顿）：

$$\boldsymbol{p}_h(\boldsymbol{q} \oplus \delta\boldsymbol{q}) \approx \boldsymbol{p}_h(\boldsymbol{q}) + J_h^p \delta\boldsymbol{q}, \qquad \boldsymbol{e}_r\big(R_h(\boldsymbol{q} \oplus \delta\boldsymbol{q}), R^*\big) \approx \boldsymbol{e}_r\big(R_h(\boldsymbol{q}), R^*\big) - J_h^r \delta\boldsymbol{q}. \tag{4}$$

雅可比由 MuJoCo 的 `mj_jacSite` 给出，列对应 39 个切空间自由度；焊着垫的万向节列非零，是让肢体能相对垫转动的关键。

3 完整的优化问题

3.1 输入与未知量

输入（编排给定）：$N,\ f_s,\ \sigma_{h,t},\ A_{h,t},\ \mathcal{T}_{\text{rake}}$ 与 $\boldsymbol{p}_h^*(t)$，摆动弧 $\boldsymbol{p}_h^*(t), R_h^*(t)$，趾撑 $x_{\text{toe}}^*(t), \beta_{h,t}$，基座意图 $\boldsymbol{p}_b^*(t), R_b^*(t)$，姿态参考 $\boldsymbol{\theta}^*(t)$，限值 $\boldsymbol{\theta}_{\text{lo}}, \boldsymbol{\theta}_{\text{hi}}, \mu, \gamma_{\max}, v_{\max}, a_{\max}$，步高 h（cycle）或交接状态 S, dz（mount）。

未知量：整段轨迹 $\boldsymbol{Q} = (\boldsymbol{q}_0, \ldots, \boldsymbol{q}_{N-1})$。

cycle 的闭合约定。令

$$\boldsymbol{q}_N \ \equiv\ \boldsymbol{q}_0 \oplus h\hat{\boldsymbol{z}}, \tag{5}$$

第 N 帧不是变量，按定义等于第 0 帧沿墙抬一步。于是" 周期精确闭合" 是恒等式，不需要单独约束，也不需要现役代码里的尾部混合；周期性通过帧间约束（C6、C7）回绕到第 0 帧来体现。mount 是非循环的：首帧钉在 walk 站姿，末帧钉在交接状态，作为真正的等式（C8）。

3.2 目标函数

$$J(\boldsymbol{Q}) = \sum_{t=0}^{N-1} f_t(\boldsymbol{q}_t) \;+\; w_a \sum_{t} \big\| (\boldsymbol{q}_{t+1} \ominus \boldsymbol{q}_t) - (\boldsymbol{q}_t \ominus \boldsymbol{q}_{t-1}) \big\|^2 . \tag{6}$$

第一项是逐帧意图，第二项是离散加速度的平方和（平滑）。记 $\mathcal{S}_t = \{h :\ \sigma_{h,t} = 0,\ (h,t) \notin \mathcal{T}_{\text{rake}}\}$ 为第 t 帧" 放开且不在 rake" 的垫集合，逐帧意图展开为

$$\begin{aligned} f_t(\boldsymbol{q}) = {} & \sum_{h \in \mathcal{S}_t} \big\| W_h^p \big(\boldsymbol{p}_h(\boldsymbol{q}) - \boldsymbol{p}_h^*(t) \big) \big\|^2 && \text{摆动垫弧线} \\ & + \sum_{h \in \mathcal{S}_t} w_h^r \big\| \boldsymbol{e}_r\big(R_h(\boldsymbol{q}), R_h^*(t) \big) \big\|^2 && \text{摆动垫姿态} \\ & + \sum_{h:\ \beta_{h,t}=1} \big\| W^{\text{toe}} \big(\boldsymbol{p}_{\text{toe},h}(\boldsymbol{q}) - \boldsymbol{p}_{\text{toe},h}^*(t) \big) \big\|^2 && \text{趾撑（只有} x \text{ 权重大）} \\ & + \big\| W^b \big(\boldsymbol{p}_b - \boldsymbol{p}_b^*(t) \big) \big\|^2 + w_r^b \big\| \boldsymbol{e}_r\big(R_b, R_b^*(t) \big) \big\|^2 && \text{基座意图} \\ & + \big\| W_\theta \big(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}^*(t) \big) \big\|^2 && \text{姿态参考} \\ & + \big\| W_{\lim}(\boldsymbol{\theta}) \big(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_{\text{bnd}} \big) \big\|^2 && \text{限位裕度弹簧，仅边缘带内激活} \\ & + w_\gamma^2 \|\boldsymbol{\gamma}\|^2 . && \text{万向节回零} \end{aligned} \tag{7}$$

逐项解释：

- **摆动垫**：放开且不在 rake 的帧里，垫沿 Bezier 弧走，权重 W_h^p 是三维对角阵，w_h^r 随弧线进度渐升（手在段首弱、落点前强，见第 6 节）。它是意图，因为弧线的具体形状不是物理事实，只是" 离墙、不刮针" 的偏好。
- **趾撑**：$W^{\text{toe}} = \text{diag}(300, 30, 30)$，只认真压 x（垂直墙面）方向，y, z 放任，因为两自由度踝关节做不到三维精确定点。
- **基座意图**：$\boldsymbol{p}_b^*(t)$ 是从段首位置到" 压墙 $3\,\text{cm}$、向支撑侧偏 $2.5\,\text{cm}$、抬半步" 的线性混合。权重小（30 到 100），所以焊接决定基座实际能到哪。
- **姿态参考**：$\boldsymbol{\theta}^*(t)$ 从段首角混合到站姿角，权重最小（0.3），只负责在其它项不管的方向上" 别乱动"。
- **限位裕度弹簧**：关节进入靠近挡块 $\mu_s = 10\%$ 量程的边缘带时才激活，把它拉回带边界 $\boldsymbol{\theta}_{\text{bnd}}$。它和硬带 $\boldsymbol{m}$ 不同：硬带是不可逾越的墙，弹簧是提前劝退。
- **万向节回零**：w_γ 让求解器优先用手臂关节而不是万向节去满足焊接，万向节只在手臂真的不够用时才转。
- **平滑项**：w_a 惩罚离散加速度，让整段轨迹在硬界之内尽量光滑；硬界由 C7 保证，平滑项负责" 光滑得多一些"。

3.3 约束

$$\boldsymbol{p}_h(\boldsymbol{q}_t) = \boldsymbol{a}_{h,t}, \qquad R_h(\boldsymbol{q}_t) = R^a_{h,t} \qquad \forall (h,t):\ \sigma_{h,t} = 1 \tag{C1}$$

$$\boldsymbol{p}_h(\boldsymbol{q}_t) = \boldsymbol{p}^*_h(t), \qquad R_h(\boldsymbol{q}_t) = R^a_{h,t} \qquad \forall (h,t) \in \mathcal{T}_{\text{rake}} \tag{C2}$$

$$\hat{\boldsymbol{x}}^\top \boldsymbol{p}_c(\boldsymbol{q}_t) \le x_w - r_c \qquad \forall t,\ \forall c \in \text{放开垫的球与趾} \tag{C3}$$

$$\boldsymbol{\theta}_{\text{lo}} + \boldsymbol{m} \le \boldsymbol{\theta}_t \le \boldsymbol{\theta}_{\text{hi}} - \boldsymbol{m} \qquad \forall t \tag{C4}$$

$$|\gamma_{h,t,k}| \le \gamma_{\max}\ \ (\sigma_{h,t} = 1), \qquad \gamma_{h,t,k} = 0\ \ (\sigma_{h,t} = 0) \qquad \forall h,t,\ k = 1,2,3 \tag{C5}$$

$$\left|\boldsymbol{q}_{t+1} \ominus \boldsymbol{q}_t\right| \le v_{\max}/f_s \qquad \forall t\ \text{(逐分量)} \tag{C6}$$

$$\left|(\boldsymbol{q}_{t+1} \ominus \boldsymbol{q}_t) - (\boldsymbol{q}_t \ominus \boldsymbol{q}_{t-1})\right| \le a_{\max}/f_s^2 \qquad \forall t\ \text{(逐分量)} \tag{C7}$$

$$\text{mount: } \boldsymbol{q}_0 = \boldsymbol{q}_{\text{stand}},\quad \boldsymbol{q}_{N-1} = S \oplus dz\,\hat{\boldsymbol{z}}; \qquad \text{cycle: 无（由式 (5) 承担）} \tag{C8}$$

逐条解释：

- **C1 焊接**：焊着的垫的位置和姿态都等于锚点，每垫 6 个标量等式。作用点是垫体上的站点，即万向节下方的刚体；肢体通过万向节和它相连。这是物理事实：仿真里焊接是刚性的，垫不可能动。
- **C2 rake**：落点前最后 N_r 帧，垫先在锚点上方 $d_{\text{rake}} = 2\,\text{mm}$ 触墙、再沿墙面拖到锚点，路径是等式而不是意图，否则平滑项会把 2 mm 的行程磨平，时刻表里"σ 翻 1 时垫已落座" 就不再成立。
- **C3 净空**：放开的垫的每个接触球和趾尖不得越过墙面。$\hat{\boldsymbol{x}}$ 指向墙内，x_w 是墙面，r_c 是球半径。
- **C4 关节硬带**：留 1% 量程，和下游策略的 0.98 钳位带对齐，参考永远不会要求策略去顶自己的钳位。
- **C5 万向节**：焊着的垫允许肢体相对它转 $\gamma_{\max}$，剩下 $\gamma_{\text{stop}} - \gamma_{\max}$ 留给策略的跟踪误差；放开的垫钉零，因为它在仿真里是被动回中的，IK 不能拿它伪造落地姿态。
- **C6、C7 速度与加速度**：逐分量的两侧界，来源是实机电机限速乘安全系数。它们让" 段太短" 直接表现为不可行，而不是表现为参考里策略追不上的尖峰。
- **C8 边界**：mount 的首尾是等式；cycle 靠式 (5)，且 C6、C7 在 $t = N-1$ 处用 $\boldsymbol{q}_N = \boldsymbol{q}_0 \oplus h\hat{\boldsymbol{z}}$ 回绕，所以回绕处的速度也是真实有界的。

4 求解：SQP 外循环加两步字典序 QP

问题 (6)–(C8) 的非线性只来自 FK。在第 k 轮的当前轨迹 $\boldsymbol{Q}^k$ 处，用式 (4) 逐帧线性化，所有约束和目标变成关于增量 $\delta\boldsymbol{Q}$ 的线性 / 二次形式：

$$\text{硬等式（C1, C2, C8）：}\quad J_1 \delta\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{e}_1, \qquad J_1 = \text{blkdiag}(J_{1,0}, \ldots, J_{1,N-1})\ (+\ \text{边界块}), \tag{8}$$

$$\text{线性不等式（C3, C6, C7）：}\quad G\delta\boldsymbol{Q} \le \boldsymbol{g}, \tag{9}$$

$$\text{盒（C4, C5, 信赖域）：}\quad \boldsymbol{l} \le \delta\boldsymbol{Q} \le \boldsymbol{u}, \qquad |\delta\boldsymbol{q}_t|_\infty \le \Delta, \tag{10}$$

$$\text{二次目标：}\quad f_2(\delta\boldsymbol{Q}) = \tfrac{1}{2}\delta\boldsymbol{Q}^\top H \delta\boldsymbol{Q} + \boldsymbol{h}^\top \delta\boldsymbol{Q}\ \ (\text{式 (6) 的线性化}) + \tfrac{1}{2}\lambda^2 \|\delta\boldsymbol{Q}\|^2. \tag{11}$$

$J_{1,t}$ 堆叠第 t 帧所有焊着垫和 rake 垫的 $[J^p; J^r]$（每垫 6 行），$\boldsymbol{e}_1$ 堆叠对应的位置误差 $\boldsymbol{a} - \boldsymbol{p}$ 与姿态误差 $\boldsymbol{e}_r$。C6、C7 是相邻帧增量的线性组合，例如 C6 写成

$$-\frac{v_{\max}}{f_s} - \boldsymbol{v}_t \ \le\ \delta\boldsymbol{q}_{t+1} - \delta\boldsymbol{q}_t \ \le\ \frac{v_{\max}}{f_s} - \boldsymbol{v}_t, \qquad \boldsymbol{v}_t = \boldsymbol{q}^k_{t+1} \ominus \boldsymbol{q}^k_t. \tag{12}$$

每轮解两个凸 QP：

$$\text{步 1：}\quad \delta\boldsymbol{Q}_1 = \arg\min_{\delta\boldsymbol{Q}} \ \tfrac{1}{2}\|J_1\delta\boldsymbol{Q} - \boldsymbol{e}_1\|^2 \quad \text{s.t.} \quad G\delta\boldsymbol{Q} \le \boldsymbol{g},\ \ \boldsymbol{l} \le \delta\boldsymbol{Q} \le \boldsymbol{u}, \qquad \boldsymbol{r}_1 = J_1\delta\boldsymbol{Q}_1 - \boldsymbol{e}_1; \tag{13}$$

$$\text{步 2：}\quad \delta\boldsymbol{Q}_2 = \arg\min_{\delta\boldsymbol{Q}} \ f_2(\delta\boldsymbol{Q}) \quad \text{s.t.} \quad U_r^\top J_1\delta\boldsymbol{Q} = U_r^\top J_1\delta\boldsymbol{Q}_1,\ \ G\delta\boldsymbol{Q} \le \boldsymbol{g},\ \ \boldsymbol{l} \le \delta\boldsymbol{Q} \le \boldsymbol{u}. \tag{14}$$

步 1 的含义：在全部硬不等式和盒约束之内，焊接、rake、边界最多能满足到什么程度。可行时 $\boldsymbol{r}_1 = \boldsymbol{0}$。

步 2 的含义：保持步 1 的结果不变（等式 $U_r^\top J_1\delta\boldsymbol{Q} = U_r^\top J_1\delta\boldsymbol{Q}_1$），在剩下的自由度里把意图和平滑做到最好。$U_r$ 是 J_1 截秩后的左奇异向量：对每个分块 $J_{1,t} = U\Sigma V^\top$，保留 $\sigma_i > \varepsilon\,\sigma_{\max}$ 的列。四个垫同时焊着时闭链使 $J_{1,t}$ 秩亏，直接用 $J_{1,t}$ 作等式会自相矛盾，投到 U_r 上后等式集自洽。

与零空间投影的关系：若没有不等式和盒，步 2 的解就是经典的 $\delta\boldsymbol{Q}_2 = \delta\boldsymbol{Q}_1 + N\boldsymbol{z}^*$，$N = I - V_rV_r^\top$。写成 QP 是为了让盒约束、净空、速度、加速度与焊接处于同一优先级，而不是靠权重换算。

稀疏结构：C1、C2 逐帧独立，J_1 分块对角；C6、C7 只耦合相邻帧；cycle 的回绕把第 $N-1$ 帧和第 0 帧连起来；mount 的 C8 只作用在首尾两帧。整个 QP 是带状的，规模约 $226 \times 39 \approx 8.8 \times 10^3$ 个变量，用 `proxsuite.proxqp.sparse` 求解，上一轮的解作热启动。

更新与停止：

$$\boldsymbol{Q}^{k+1} = \boldsymbol{Q}^k \oplus \delta\boldsymbol{Q}_2, \qquad \text{停止当}\ \max_{(h,t)}\|\boldsymbol{e}^p_{h,t}\| < \varepsilon_p,\ \ \max_{(h,t)}\|\boldsymbol{e}^r_{h,t}\| < \varepsilon_r,\ \ \|\delta\boldsymbol{Q}_2\|_\infty < \varepsilon_q. \tag{15}$$

信赖域 Δ 限制每轮每帧的步长，保证线性化有效。

不可行判决：到达轮数上限时若 $\|\boldsymbol{r}_1\|$ 仍超阈，整条 clip 判为不可行，报告按段给出活跃约束的类型：速度界（C6/C7）与焊接（C1）同时活跃说明该段太短；万向节界（C5）活跃说明编排要求的转动超出了 $\gamma_{\max}$；关节硬带（C4）活跃说明姿态到了挡块。求解器绝不用拖动焊着的垫来化解冲突，冲突只会以判决的形式暴露给编排者。

算法步骤

1. 用逐帧字典序 IK（第 5 节）生成初值 $\boldsymbol{Q}^0$。
2. 对 $k = 0, 1, \ldots, K_{\max}$：
   (a) 逐帧 `mj_forward`，取 $\boldsymbol{p}_h, R_h, J_h^p, J_h^r$，装配 $J_1, \boldsymbol{e}_1, G, \boldsymbol{g}, \boldsymbol{l}, \boldsymbol{u}, H, \boldsymbol{h}$。
   (b) 解式 (13) 得 $\delta\boldsymbol{Q}_1, \boldsymbol{r}_1$；逐块 SVD 得 U_r。
   (c) 解式 (14) 得 $\delta\boldsymbol{Q}_2$。
   (d) 若满足停止条件则跳出；否则 $\boldsymbol{Q}^{k+1} = \boldsymbol{Q}^k \oplus \delta\boldsymbol{Q}_2$。
3. 若 $\|\boldsymbol{r}_1\|$ 超阈：输出不可行判决与活跃约束表；否则输出 $\boldsymbol{Q}$、$\boldsymbol{\gamma}$ 与差分速度。

5 初值：逐帧字典序 IK（步骤二）

去掉帧间约束 C6、C7 和边界 C8，问题退化为逐帧独立的

$$\min_{\boldsymbol{q}_t} \ f_t(\boldsymbol{q}_t) \quad \text{s.t. C1–C5 在第}t\text{ 帧成立}, \tag{16}$$

按 $t = 0, 1, \ldots$ 顺序解，每帧以上一帧的解为起点。每帧内部同样是高斯牛顿迭代，每次迭代解两个 QP：

$$\delta\boldsymbol{q}_1 = \arg\min_{\delta\boldsymbol{q}} \ \tfrac{1}{2}\|J_{1,t}\delta\boldsymbol{q} - \boldsymbol{e}_{1,t}\|^2 \quad \text{s.t.} \quad G_t\delta\boldsymbol{q} \le \boldsymbol{g}_t,\ \boldsymbol{l}_t \le \delta\boldsymbol{q} \le \boldsymbol{u}_t, \tag{17}$$

$$\delta\boldsymbol{q}_2 = \arg\min_{\delta\boldsymbol{q}} \ f_{2,t}(\delta\boldsymbol{q}) \quad \text{s.t.} \quad U_{r,t}^\top J_{1,t}\delta\boldsymbol{q} = U_{r,t}^\top J_{1,t}\delta\boldsymbol{q}_1,\ G_t\delta\boldsymbol{q} \le \boldsymbol{g}_t,\ \boldsymbol{l}_t \le \delta\boldsymbol{q} \le \boldsymbol{u}_t, \tag{18}$$

更新 $\boldsymbol{q}_t \leftarrow \boldsymbol{q}_t \oplus \delta\boldsymbol{q}_2$，收敛阈值与整段相同。它的解 $\boldsymbol{Q}^0$ 满足 C1–C5，但相邻帧之间没有速度界，段边界可能有折角，闭合靠尾部混合；这些正是整段 KTO 要去掉的东西。KTO 失败时它也是可交付的退路。规模小（39 个变量、最多 24 行等式），用 `proxqp` 稠密后端或 `daqp`。

6 参数默认值

参数	值	作用	代码名
W_h^p（脚）	$\mathrm{diag}(1000, 1000, 1000)$	摆动脚位置	生成器内置
w_h^r（脚）	100	摆动脚姿态	生成器内置
W_h^p（手）	$500 \to 2000$（随弧线进度）	摆动手位置	生成器内置
w_h^r（手）	$50 \to 500$（随弧线进度）	摆动手姿态	生成器内置
W^{toe}	$\mathrm{diag}(300, 30, 30)$	趾撑	生成器内置
W^b, w_r^b	$\mathrm{diag}(30 \ldots 100)$, $2 \ldots 50$	基座意图	生成器内置
W_θ	0.3（右手摆 10）	姿态参考	`posture_weight`
W_{lim}, μ_s	3, 0.10	限位裕度弹簧	`--limit-weight`, `--limit-margin-frac`
w_γ	3	万向节回零	`--gimbal-return-w`（新）
w_a	待定（建议 1，以 $\mathrm{rad/s^2}$ 计）	加速度平滑	`--accel-weight`（新）
λ^2	0.5	阻尼	`lam2`
μ	0.01	关节硬带	`--limit-hard-margin-frac`（新）
$\gamma_{\max}$	2°（挡块 3°）	万向节行程分账	`--gimbal-travel-deg`（新）
$v_{\max}$, $a_{\max}$	实机限速 $\times 0.7$；待定	C6、C7	`PHYBOT_C2_DEPLOY_VELOCITY_LIMITS`（新）
Δ	0.12（段首节流帧 0.003）	信赖域	`max_step`
$\varepsilon_p, \varepsilon_r, \varepsilon_q$	$1.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$, $2 \times 10^{-3}\,\mathrm{rad}$, 10^{-4}	收敛	`tol_pos`, `tol_rot`, `tol_dq`
$K_{\max}$	100	轮数上限	`iters`
ε（截秩）	10^{-9}	U_r	生成器内置

摆动手权重随弧线进度 s_a 的变化：$w = w_{\min} + (w_{\max} - w_{\min}) \max\big(1 - \min(s_a/0.3, 1),\ s_a^2\big)$，段首强、中段弱、落点前再强，用来把释放焊接引起的重新平衡摊到整段而不是一帧。

7 输出与证书

输出。收敛后的 $\boldsymbol{Q}$ 给出逐帧关节角 $\boldsymbol{\theta}_t$、根位姿 $(\boldsymbol{p}_{b,t}, R_{b,t})$ 和万向节角 $\boldsymbol{\gamma}_t$；速度用差分：

$$\dot{\boldsymbol{\theta}}_t = f_s(\boldsymbol{\theta}_{t+1} - \boldsymbol{\theta}_t), \qquad \boldsymbol{v}_{b,t} = f_s(\boldsymbol{p}_{b,t+1} - \boldsymbol{p}_{b,t}), \qquad \boldsymbol{\omega}_{b,t} = f_s \log\big(R_{b,t+1} R_{b,t}^\top\big)^\vee, \tag{19}$$

cycle 在 $t = N-1$ 处用 $\boldsymbol{q}_N = \boldsymbol{q}_0 \oplus h\hat{\boldsymbol{z}}$。因为 C6、C7 已成立，这些差分速度自动在实机限速之内。写入 schema v2：原有键之外新增 `ee_gimbal_angles`、`ik_mode="kto"`、`gimbal_travel_deg`、`velocity_bounds`、`handoff_frame`、`recipe`。

证书。优化器不含接触力，力学在事后四关里：

1. 静力存在性审计：每帧求解垫力 $\boldsymbol{F}_h$、单侧压力 $\boldsymbol{C}_j$、地面力 $\boldsymbol{P}_k$ 与松弛 s，$\min s$ s.t. 力与力矩平衡、$u_h(\boldsymbol{F}_h) \le s$、$|\boldsymbol{\tau}| \le \boldsymbol{\tau}_{\max}$、摩擦锥；利用率 $u = \sqrt{f_t^2 + f_l^2 + \max(f_n, 0)^2}\big/\big(F_0 \max(R(\vartheta, \varphi), r_{\mathrm{floor}})\big)$，$R$ 为 Wang-2017 包络；通过当且仅当每帧 $s^\star \le 1$。
2. 时序审计：每个放开窗 $\ge \tau_{\mathrm{cd}} + \tau_{\mathrm{db}} + \tau_{\mathrm{mv}}$；每次重新焊接到任何其它垫下一次释放 $\ge \tau_{\mathrm{ramp}} = 0.25\,\mathrm{s}$。
3. reference-hold 回放：约束执行器下按参考播放，焊接不丢。
4. RSI 出生稳定性门：每隔若干帧出生、deploy PD 被动保持，守卫期后种子丢失 $\le 5\%$、万向节 p90 $\le 2.5^\circ$、零墙碰零摔。

证书不过，改的是编排参数 ψ（步骤五的外循环），不是本文的优化问题。

8 与现役方法的差别

现役 `gen_climb_clip.py` 是单层加权阻尼最小二乘，每次迭代一步解完：

$$\delta\boldsymbol{q} = \Big(\sum_i J_i^\top W_i^2 J_i + D + \lambda^2 I\Big)^{-1} \Big(\sum_i J_i^\top W_i^2 \boldsymbol{e}_i + \boldsymbol{d}\Big), \tag{20}$$

焊接也在求和里（$W = \mathrm{diag}(1000, 1000, 1000, 500, 500, 500)$），万向节不在变量里（锁死为零），关节限位靠步后裁剪，没有速度界，闭合靠尾部混合。焊接只是" 很重" 而不是硬的，所以会漏：现役 paced 参考在摆动期焊着的垫漂移最大 $3.4\,\mathrm{mm}$（left_foot_swing 的 RF 垫 $3.1\,\mathrm{mm}$，right_hand_swing $3.4\,\mathrm{mm}$），驻留段看起来是零只是因为每段开头把锚点重新坐到了当前位置。基座加速度在段边界有 $0.65\,g$ 的单帧尖峰。本文的 KTO 替换的只是求解层：编排、目标、权重全部沿用。